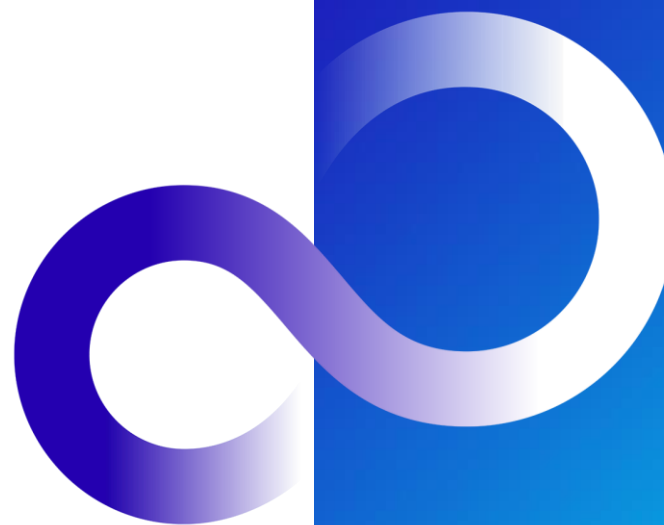


1FINTIY装置について

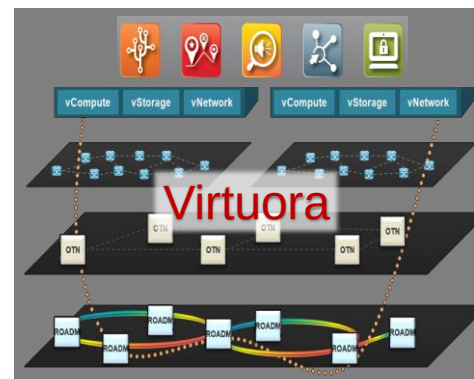
2024年2月6日

富士通株式会社



1. 機器概要
2. 設置,ケーブル類の施工
3. 基本的なコマンド操作

これまでのハードウェア主体の価値からSDNによる新たな付加価値、また、そこからの新しいサービスを適用する際の開発・運用の連携が重要になると考え、1FINITYシリーズに「ディスアグリゲーション」アーキテクチャを適用しています。



ディスアグリゲーションアーキテクチャ

- 利用に応じた費用負担
- 継続的進化
- 仮想的統合
- 実装スペース効率化
- SDN親和性

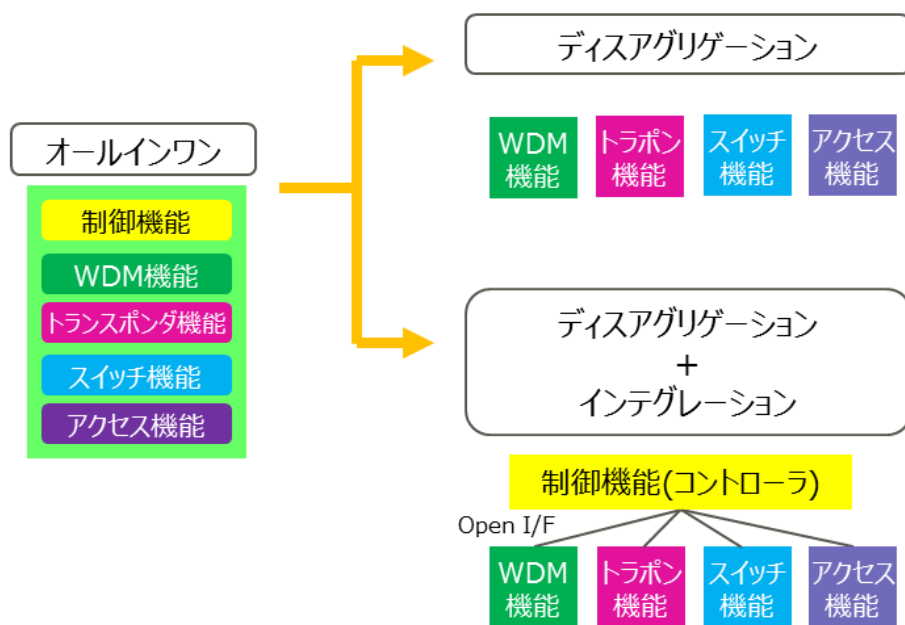
SDN

- ソフトウェアによるネットワークの仮想化、自動化
- ソフトウェアがネットワーク価値の源泉に

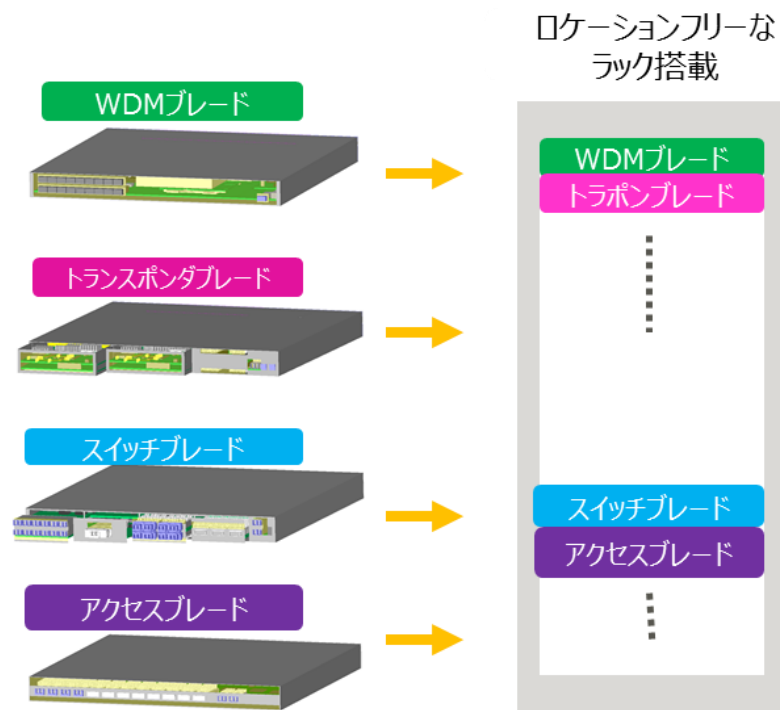
1FINITYアーキテクチャの特徴

- 1FINITYは、WDM・トランスポート・スイッチ・アクセスという4つのブレード群で構成されます。
- 各ブレードを個別にお使い頂くディスアグリゲーション型運用と、複数のブレードを組み合わせるインテグレーション型運用の双方を提供します。

～従来～



～1FINITYの新たなコンセプト～



1.機器概要

WDMブレード 1FINITY L100/L110 機器概要

1FINITY L100/L110の概要

大容量伝送に対応したWDMブレード

- 1FINITY L100は1方路(1degree)のWSS、アンプ、OSC機能を提供するブレード。
- 1FINITY L110は光信号を合分波する機能を提供するブレード。
- 当社従来装置と比べ、最大70%以上の省スペース化を実現。
- 最大96波長の多重伝送を行い、200Gbpsのクライアント信号を収容した場合、19.2Tbpsの大容量伝送を実現。

フレキシブルなネットワークへの対応

- ポイント-ポイント、リニア、リング、メッシュ、リング間接続などのネットワークトポロジに対応可能。
- 方路数としてはL100/L110構成にて最大4方路、L100/L120/L110構成にて最大8方路に対応
- CD(Colorless-Directionless)機能により、自由な光信号の割り当てや方路切替が可能。

充実した保守運用性

- 装置へPIUや光モジュールを実装すると自動で登録される(Auto Provisioning)機能を具備
- アンプの光受信レベルの調整を、システムが全て自動調整するALC (Automatic Line Control)機能を具備しています。これにより、煩雑な局間開通作業が不要であり、局間の光ファイバーケーブルの障害により、支障移転が必要な場合でも、光ケーブルのつなぎ換えだけで、瞬時に開通が可能となります。
- ファイバー断等の伝送路障害を検知し、警報通知と共に双方向の光出力を自動で停止。
本機能により現調作業者が強いレーザー光にさらされることなく、安全にファイバー交換等の作業を実施可能。

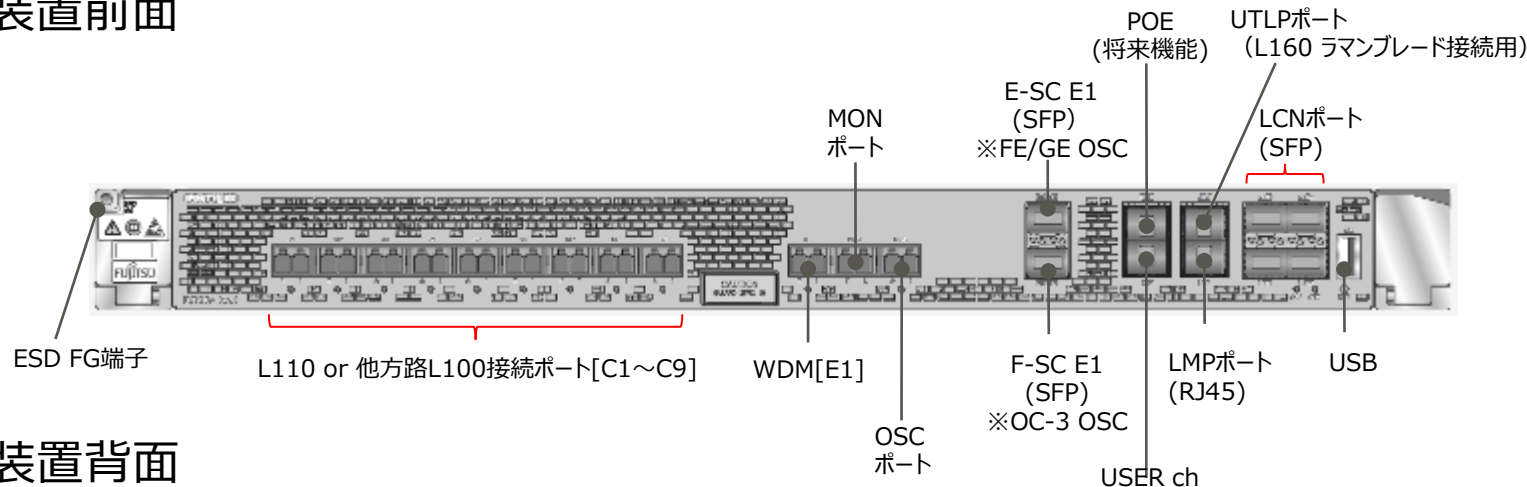


1FINITY L100

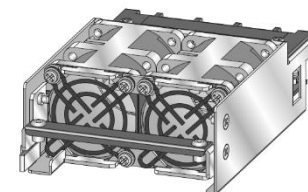
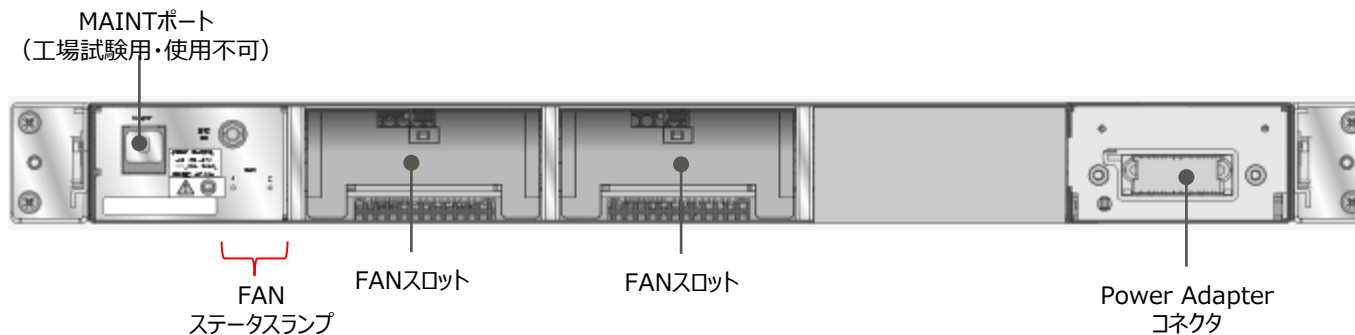


1FINITY L110

■ 装置前面



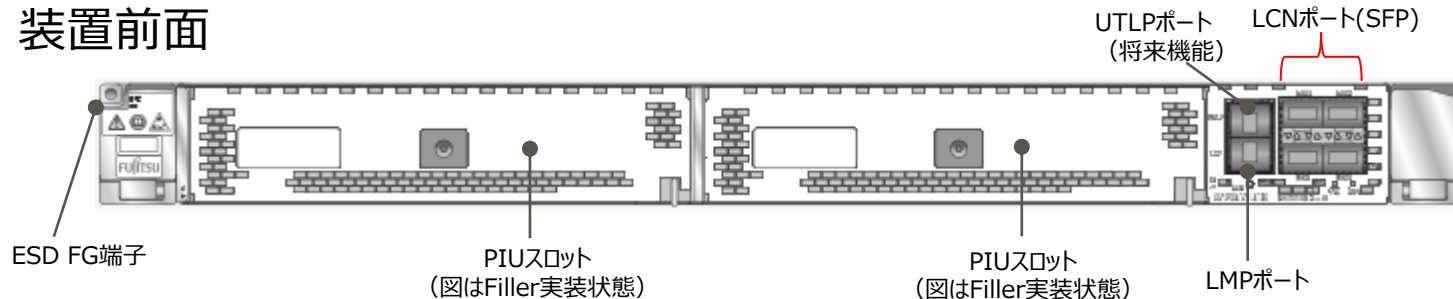
■ 装置背面



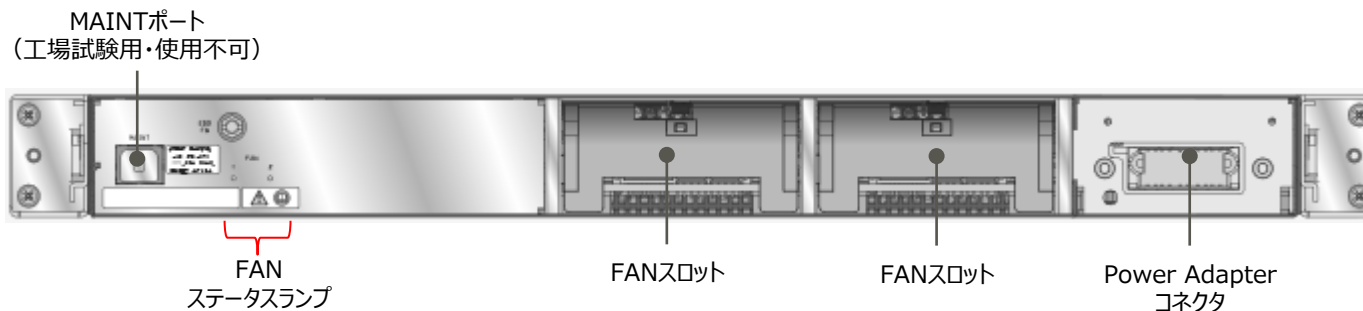
FANユニット
(各Blade共通)

1FINITY L110構造

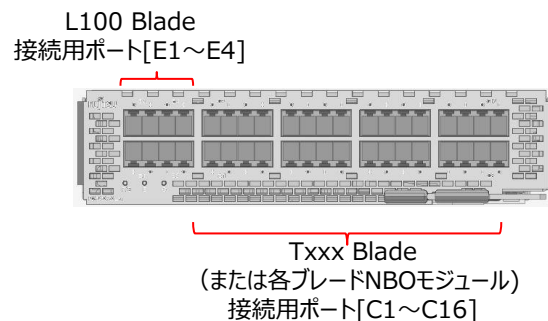
■ 装置前面



■ 装置背面



■ 3PS2 PIUユニット(4x16 Splitter/Coupler)前面

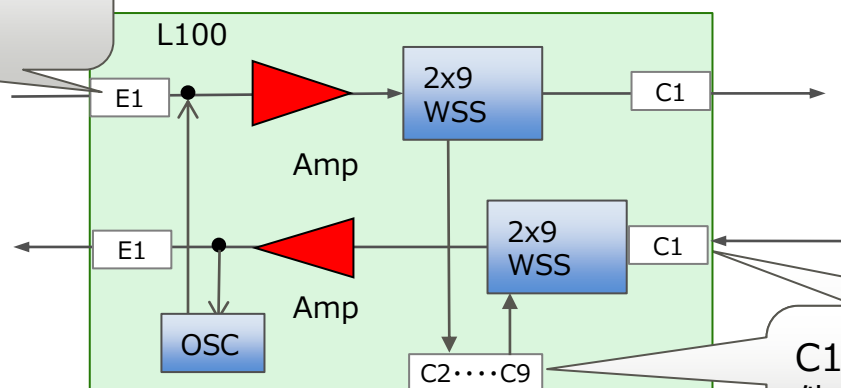


AMP/WSS/OSCで構成されるR-OADM Bladeです。

- 1ブレード1degree構成。2x9 WSS機能を内蔵します。
最大96λ多重伝送が可能なユニットです。
- WDM区間は自動調整機能によりレベル調整することなく接続可能です。
- システムゲイン 0～35dB による中～長距離伝送に対応します。
- OSC機能のほか、プレアンプ・ポストアンプ出力のモニタ機能を有します。



E1ポート
WDM接続ポートです。



<概要図>

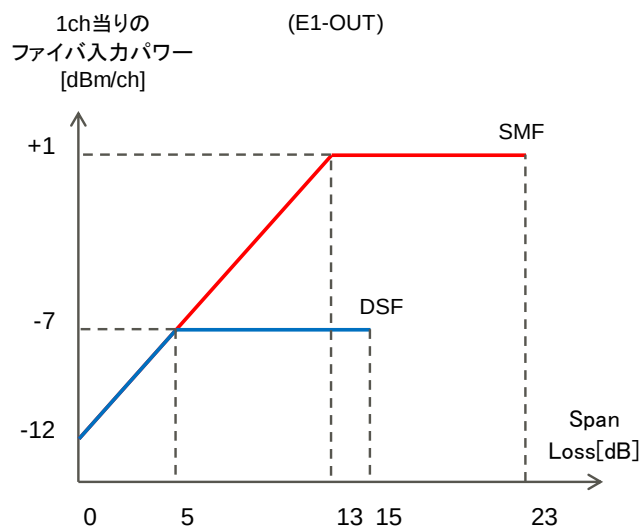
C1～C9ポート
他方路のL100または配下の
L110と接続されます

アンプの自動調整について

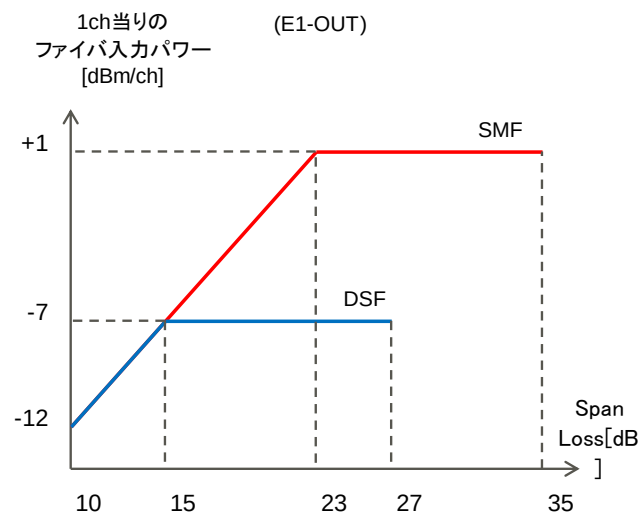
■ アンプ自動調整について

- L100の光アンプは立上げ時のSpanLossをモニタして、Low gain mode(短距離用)もしくは、High gain mode(長距離用) を選択します。
- 次に、受信側にて1波あたりの入力レベルが最適になるように、入力レベルに応じて送信側のVOA(Variable Optical Attenuator)に対して制御指示を出します。
- 送信側では受信側からの指示によりVOAを制御して送信レベルを調整します。

【L100 Low Gain mode】



【L100 High Gain mode】



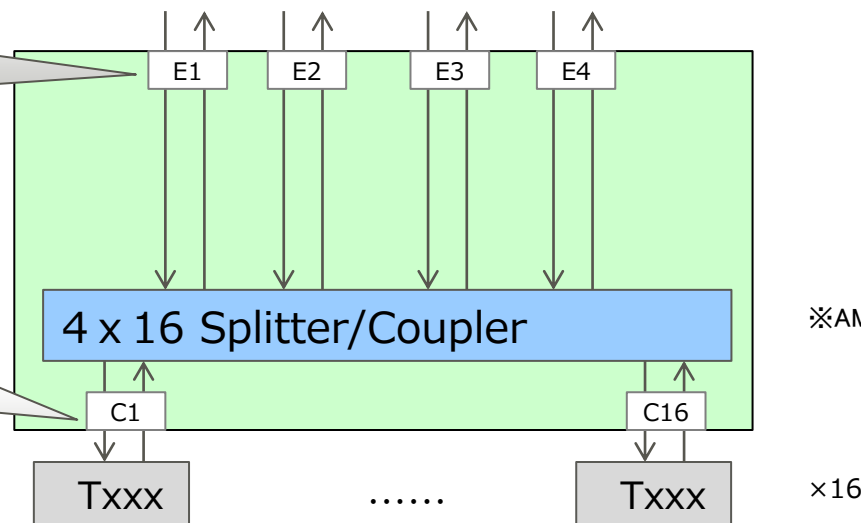
1FINITY シリーズのNBO信号16波長を4方向に合分波するブレードです。

- 1RUブレードに最大2枚のPIUを実装可能です。これにより、最大32波長を収容します。
- PIUとしては、4x16 Splitter/Couplerを実装可能です。
1x16 Splitter/Coupler(3PS3)もラインナップ
- L100ブレードのWSSと合わせCD機能を実現します。



E1～E4ポート
L100と接続されます

C1～C16ポート
Transponderと接続されます



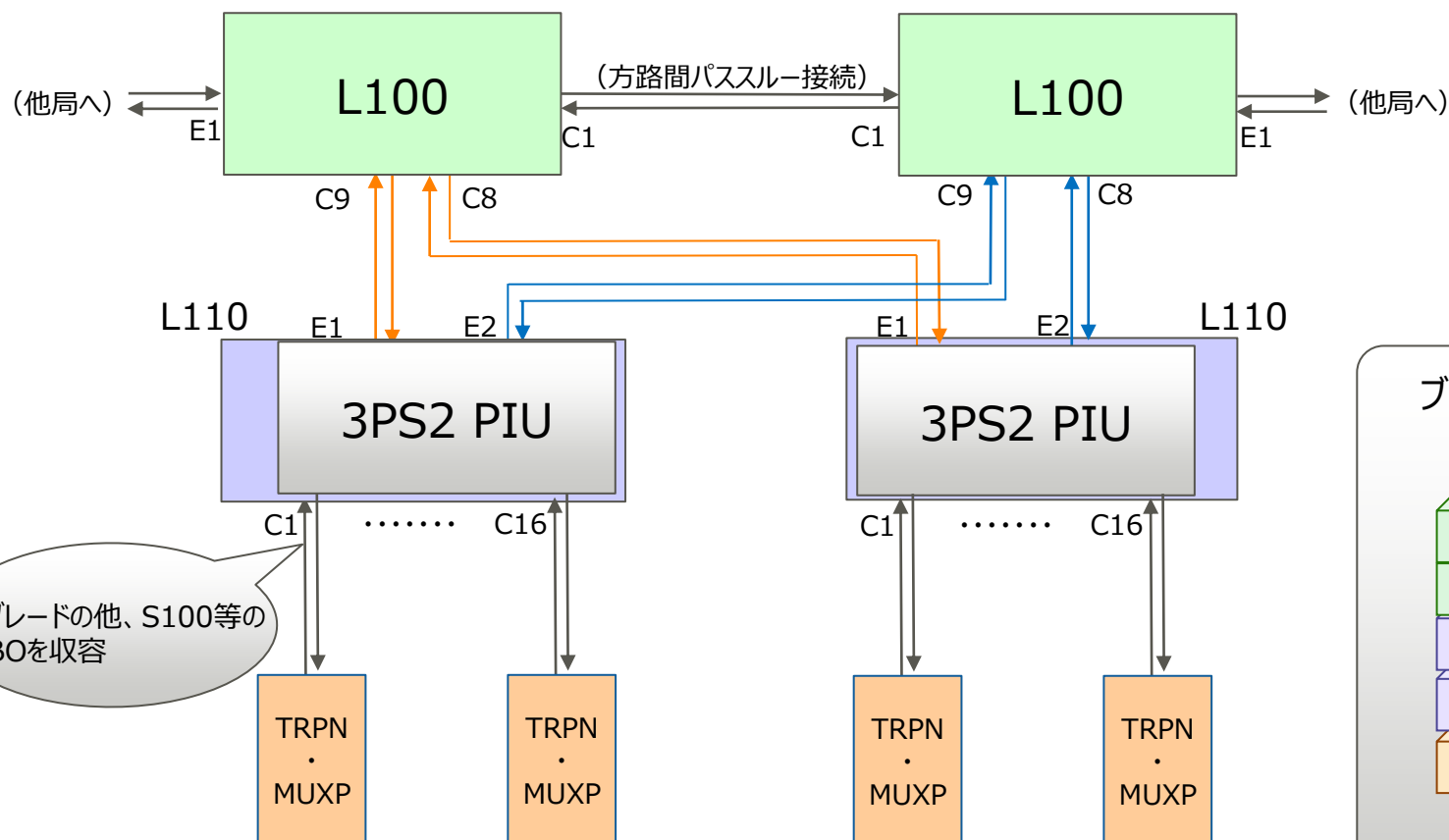
<概要図>

L100/L110 用品一覧

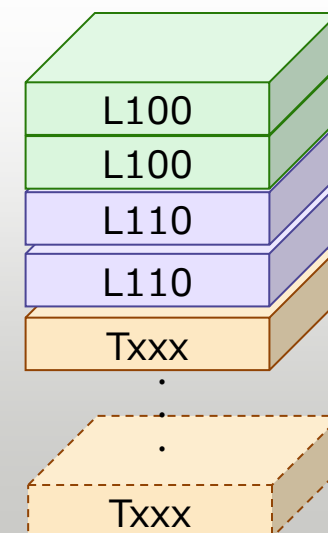
項	品名	概要
1	BDL1-3 R11	L100 (1x9 ROADM) Bladeです。
2	BDL1-3 B11	L110 (MUXDMUX) Bladeです。専用PIUスロットを2つ有します。
3	PIL1-3PS2	L110用の4x16 Splitter/Coupler PIUです。
4	ACL1-3PF1	L110用のFiller Panelです。
5	AC00-F011	FANユニットです。(L100/L110ともに1Bladeあたり2式)
6	AC00-SD11	ラックマウント搭載形態にて電源ケーブルを接続するDC Power Adapterです。(圧着端子型)
7	AC00-SD21	ラックマウント搭載形態にて電源ケーブルを接続するDC Power Adapterです。(コネクタ型)
8	AC00-SR11	2-post, 19-inch rackマウント用Bracketです。
9	AC00-SR21	4-post, 19-inch rackマウント用Bracketです。367～460mm(Mサイズ)
10	AC00-SR23	4-post, 19-inch rackマウント用Bracketです。460～790mm(L/Xサイズ)
11	AC00-SR31	2-post, 23-inch rackマウント用Bracketです。
12	AC00-SR41	4-post, 23-inch rackマウント用Bracketです。
13	SFPF-B61F	1 GE CWDM OSC用のモジュールです。
14	SFPF-B62F	100ME/155M OC-3 CWDM OSC用のモジュールです。
15	SFPF-5210	10/100/100Base-T用モジュールです。
16	SFPF-5000	1000Base-SX モジュールです。
17	SFPF-5200	1000Base-LXモジュールです。
18	USBメモリ	USB2.0 容量4～32GB 動作環境0～70℃

2D-ROADM構成例

- L100/L110を組み合わせた2D-ROADM構成例を以下に示します。

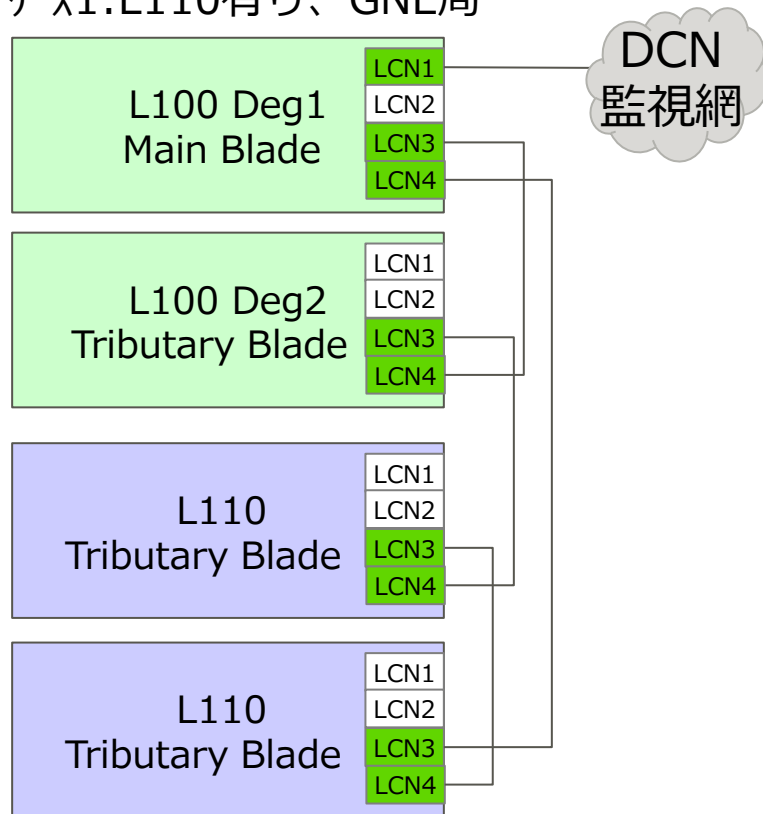


ブレード設置イメージ

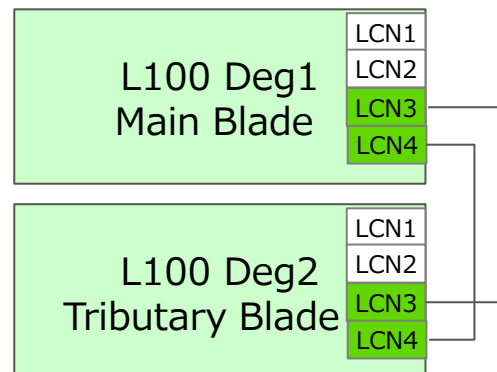


- LCN3・LCN4のポートを用い、L100～L110間の接続を行います。
- Main BladeとしてL100に監視制御IPアドレスを設定し、その他のBladeはTributary Blade設定を行います。
- Tributary BladeへのIPアドレス設定は不要であり、Main Blade経由で各Tributary Bladeの監視制御を行います。これにより、各Blade毎ではなく、TID毎の管理が可能となります。
- 下記に2D ROADM構成時のLCN接続構成例を示します。

■ ケース1:L110有り、GNE局



■ ケース2:L110無し、RNE局



WDM (ILA)ブレード 1FINITY L200 機器概要

1FINITY L200の概要

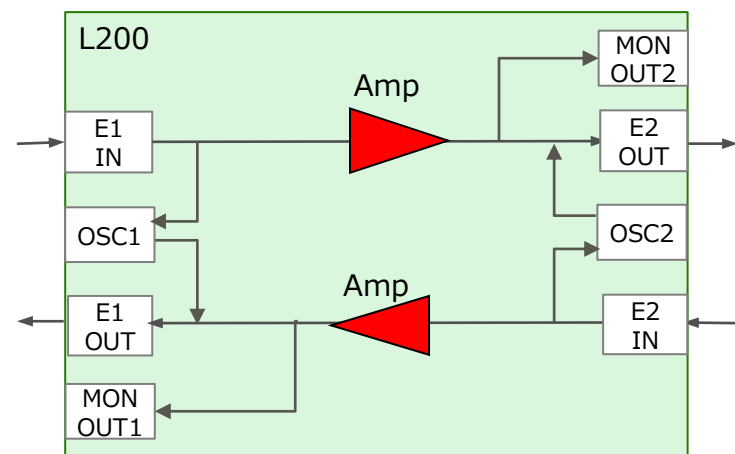
1RUで中継を行うILAブレード

■ 1FINITY L200は1FINITY L100によるネットワークにおいて、長距離伝送を行うためのILAブレードです。

- 1RUでEast/Westの双方向、C-band 最大96波(50GHzスペーシング)の線形中継が可能です。
※カスケード数及び、伝送可能波長数
90波伝送：最大6ILAカスケード
96波伝送：最大4ILAカスケード(Low gain mode)、最大3ILAカスケード(High gain mode)
- East/West双方向のOSC(Optical supervisory Channel)機能を提供します。
- L100と同様、アンプの受信光レベルの調整をシステムで行う、Automatic span loss adjustment機能を有します。
- ブレード単体でラック搭載してお使いいただけます。



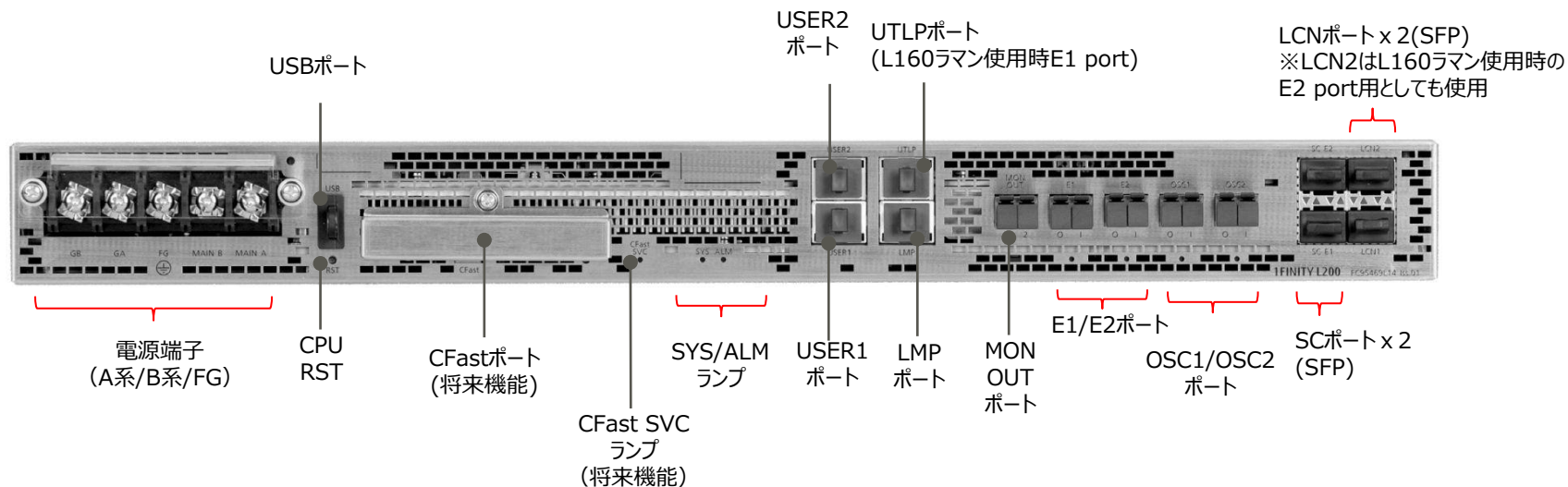
1FINITY L200



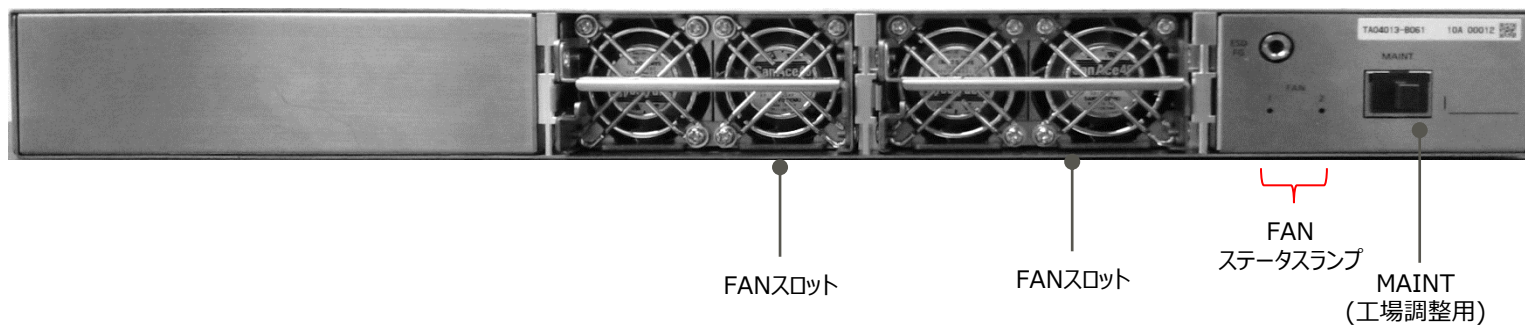
1FINITY L200構成

1FINITY L200構造

■ 装置前面



■ 装置背面



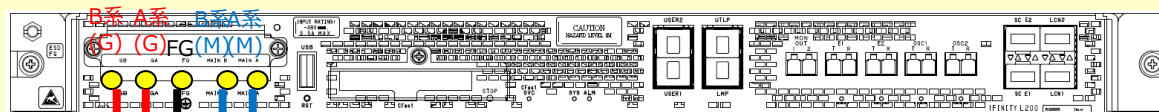
L200 電源ケーブル用品について

- L200では、コネクタ付き電源ケーブルを装着された状態で出荷します。これにより、ブレード交換時、コネクタにより電源線の着脱施工が可能です。

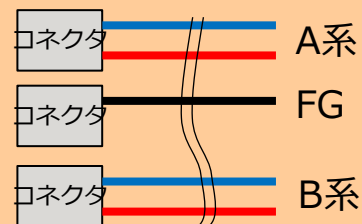
■ 用品形態（出荷形態）

項	用品	備考
1	L200ブレード	(構成品) ・L200本体 ・機器側コネクタ付き電源ケーブル A系(55cm) x 1、B系(55cm) x 1、FG(55cm) x 1 ※機器側コネクタ付き電源ケーブルはL200本体の電源端子と接続済で納入
2	局舎側電源ケーブル用品	(構成品) ・片端コネクタ付電源ケーブル A系(3.5m) x 1、B系(3.5m) x 1、FG(3.5m) x 1

1. L200ブレード



2. 局舎側電源ケーブル用品



機器側電源ケーブル

項	品名	概要
1	BDL2-9L14	ILAブレード (−48 V DC)
2	AC00-F011	FANユニットです。(1Bladeあたり2式)
3	AC00-SR22	4-post, 19-inch rackマウント用Bracketです。ポスト間隔 367〜460mm(Mサイズ) L200専用
4	AC00-SR24	4-post, 19-inch rackマウント用Bracketです。ポスト間隔 460〜790mm(L/Xサイズ) L200専用
5	AC00-SR42	4-post, 23-inch rackマウント用Bracketです。
6	SFPF-B61F	1 GE CWDM OSC用のモジュールです。
7	SFPF-B62F	100ME/155M OC-3 CWDM OSC用のモジュールです。
8	SFPF-5210	10/100/100Base-T用モジュールです。
9	SFPF-5000	1000Base-SX モジュールです。
10	SFPF-5200	1000Base-LXモジュールです。
11	電源ケーブル	局舎側電源ケーブル(3.5m) (A系+B系+G) です。
12	USBメモリ	USB2.0 容量4〜32GB 動作環境0〜70℃

トランスポンダブレード 1FINITY T700 機器概要

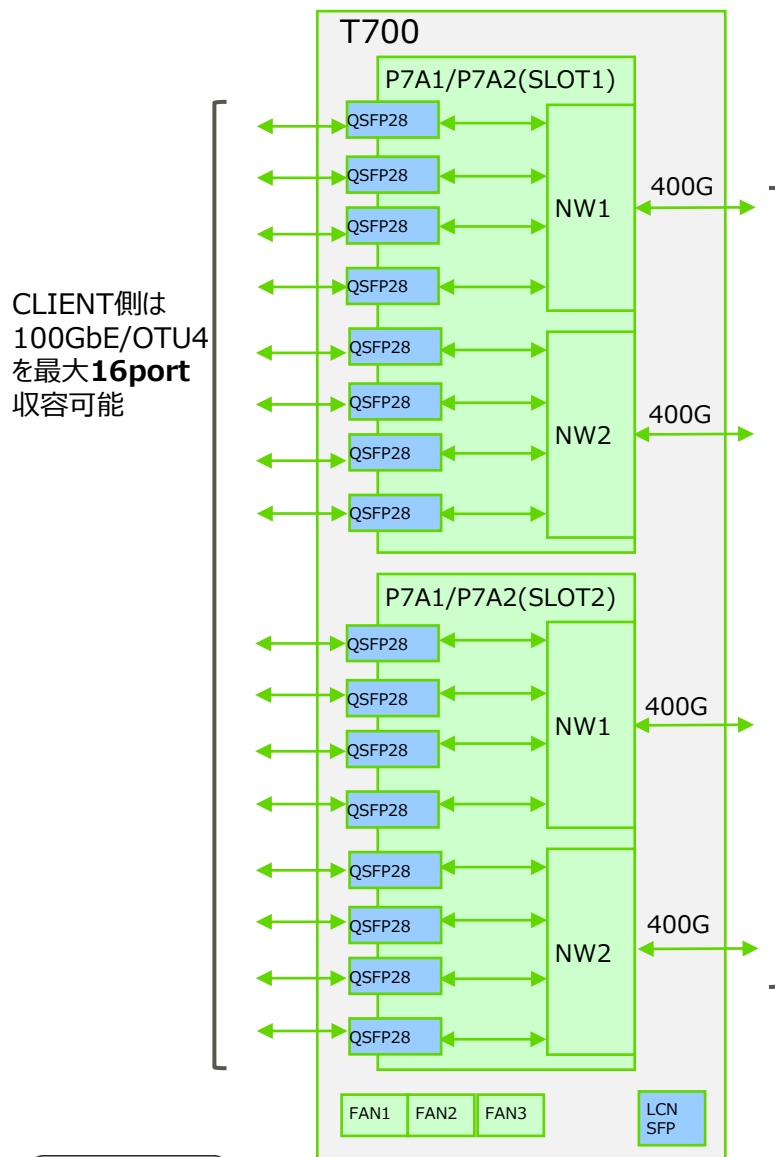
NW側400G対応トランスポンダ 1FINITY T700 FUJITSU

項目	T700
概観	
モデルの特徴	・ 伝送距離や容量に合わせてNW側200Gλ~400Gλに対応 ・ 1RUサイズで最大1.6Tbpsの伝送容量(100GEx16回線、400GEx4回線)

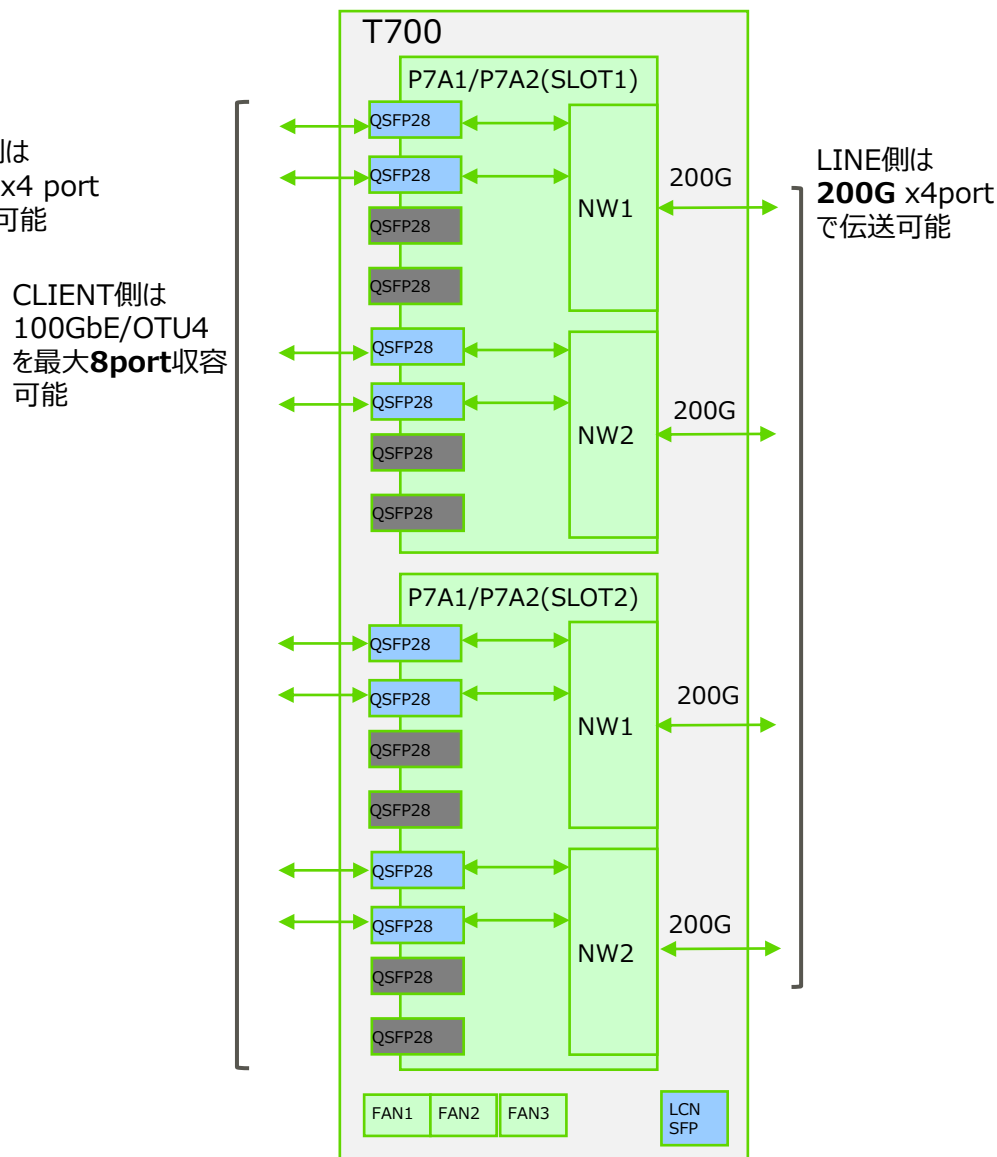
- 1FINITY T700は、1波長あたりの伝送容量が400Gbpsに対応したトランスポンダです
- 伝送距離や容量に合わせてネットワーク側は400Gλ、300Gλ、200Gλの変調方式を選択可能です
- 伝送距離・伝送容量に応じたネットワークの構成が可能
 - 200Gλにて、バックボーン向けに超長距離伝送を実現 (QPSK方式、16QAM方式、2A8PSK方式に対応)
 - 400Gλにて、短・中距離伝送向けに大容量伝送を実現 (16QAM方式、32QAM方式に対応)
- 柔軟な光パスの管理
 - ・ ネットワーク側はOTNフレームフォーマットに準拠したパス管理を実現
- 高性能DSPの採用
 - ・ ネットワーク側インターフェースに最先端のコヒーレント技術を組み込んだデジタル信号処理チップを使用
 - ・ 光ファイバー伝送で発生する歪みを高速に補償する信号処理技術により、超長距離伝送が可能
- 高密度実装を実現
 - ・ 1RUサイズで400Gλを4波長収容可能
 - ・ 最大1.6Tbpsの伝送容量を実現 (100GEx16回線、400GEx4回線)

T700装置構成

■ CL100GbE/OTU4 NW400G/λ時

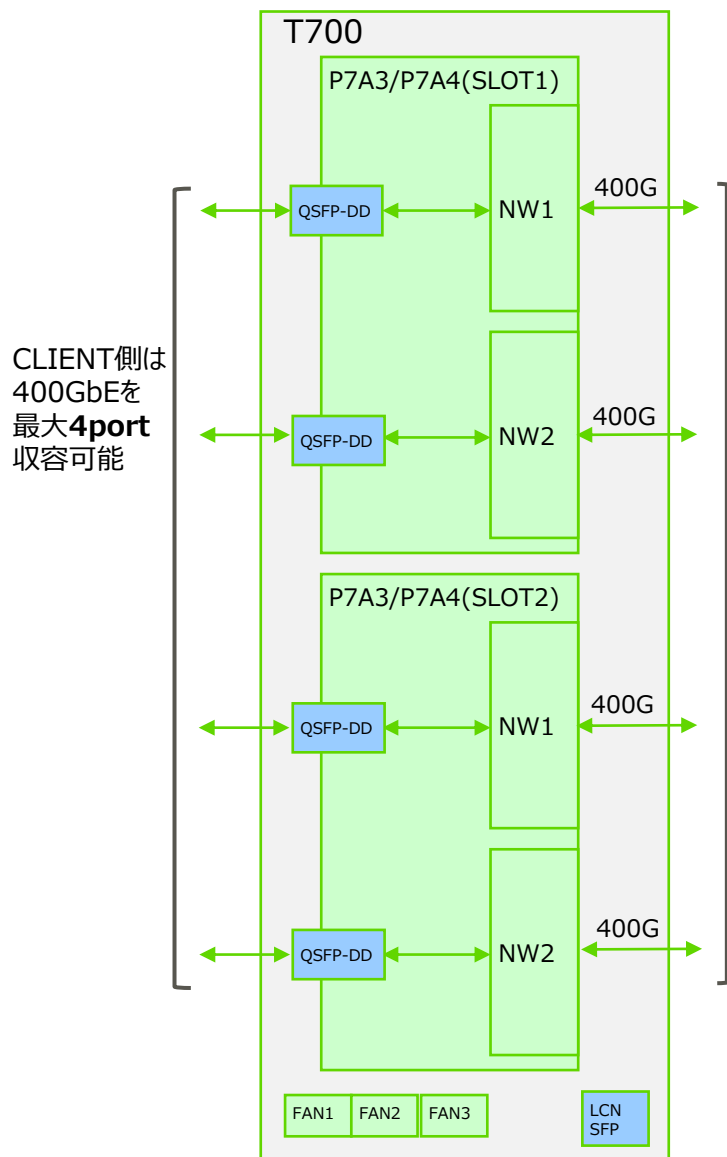


■ CL100GbE/OTU4 NW200G/λ時

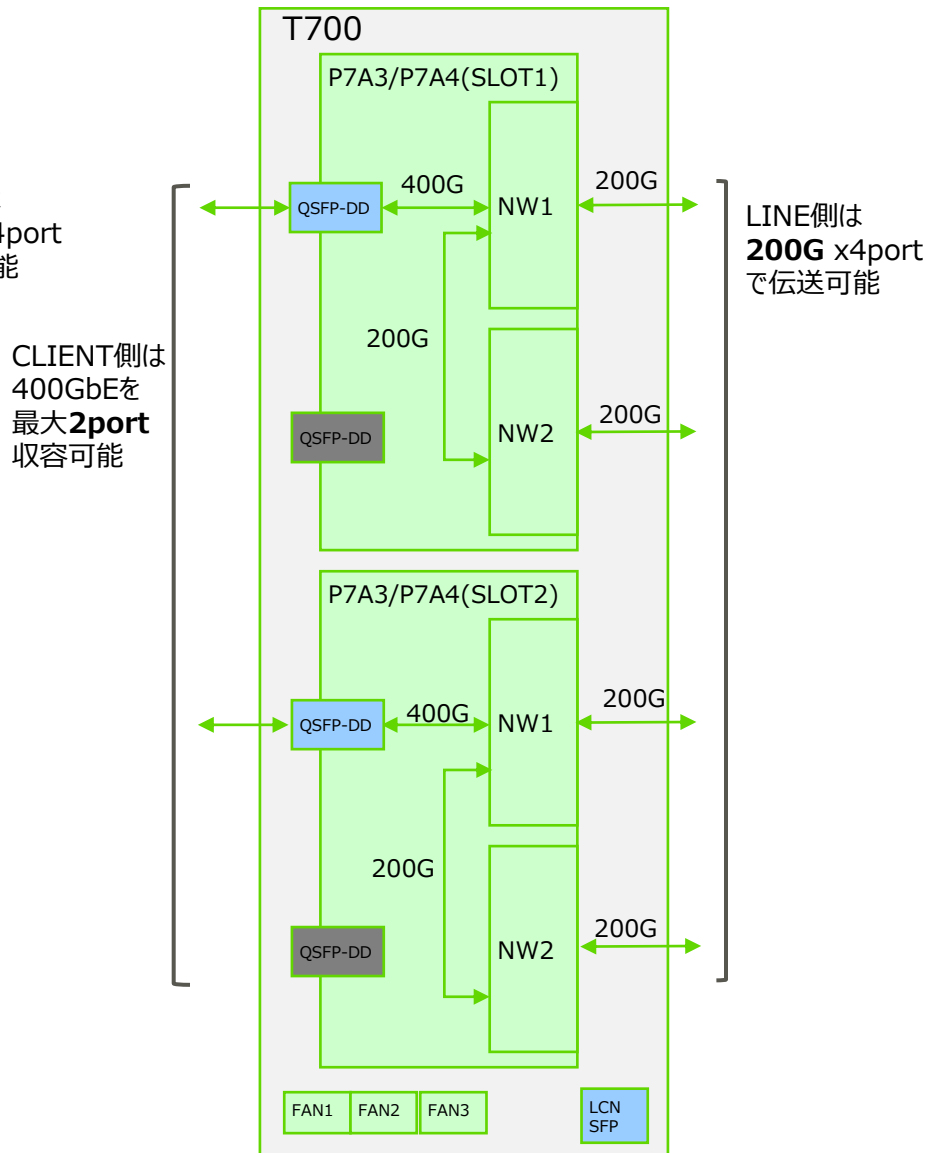


T700装置構成

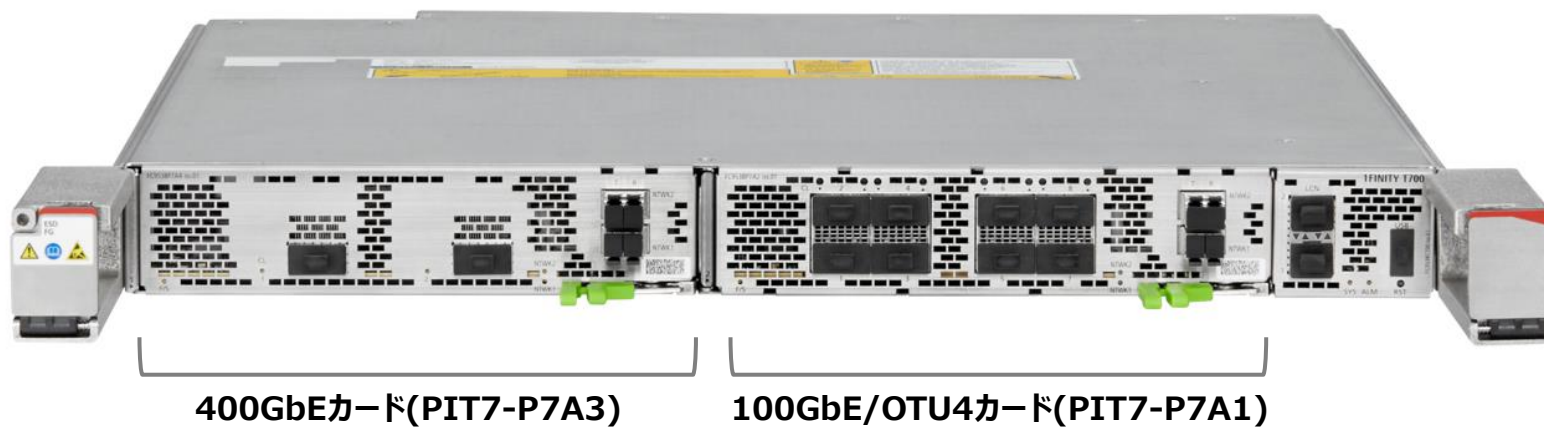
■ CL400GbE NW400G/λ時



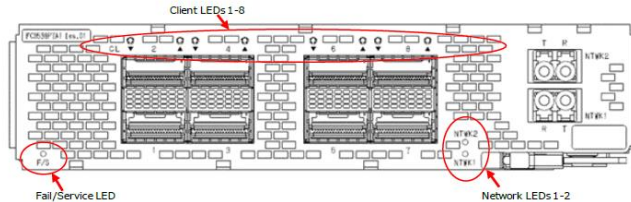
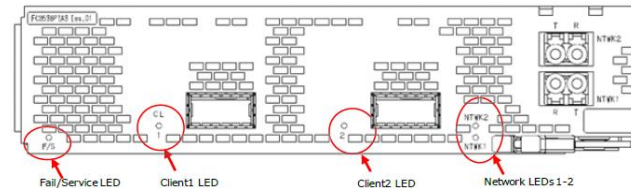
■ CL400GbE NW200G/λ時



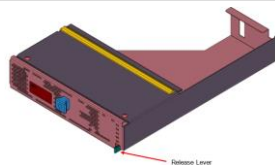
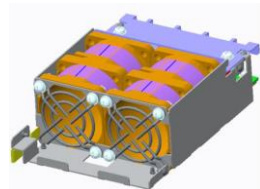
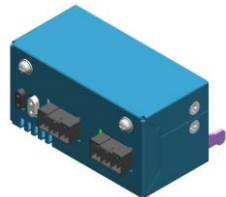
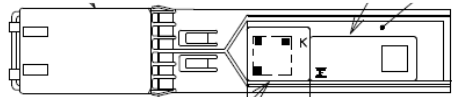
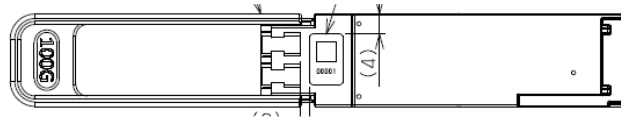
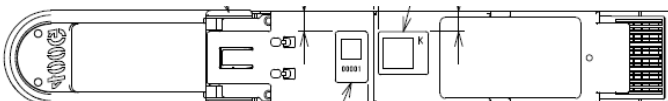
■ 1FINITY T700 外観



T700 用品構成 (1/2)

項	種類	概要	ポート構成・外観
1	BDT7-T700	1RU 1FINITY T700 Blade本体です。	
2	PIT7-P7A1	1FINITY T700 CL 100G C-band PIU 100G QSFPを最大8個実装可能です。	
3	PIT7-P7A3	1FINITY T700 CL 400G C-band PIU 400G QSFPを最大2個実装可能です。	

T700 用品構成 (2/2)

項	種類	概要	ポート構成・外観
4	ACT7-FLP1	Filler Panel for T700 slot 空きPIUスロットへ実装するフィラーパネルです。	
5	AC00-F011	Fan Unit 1 bladeあたり、3個のFan Unitを使用します。	
6	AC00-SD21	-48V DC コネクタ型電源アダプタ ※Housing実装時は使用しない	
7	SFPF-5210	10/100/1000Base-T SFP	
8	QSFF-2LR4	100G Dual-rate QSFP28 (LR4/OTU4)	
9	QSFF-8FR4	400G Single-rate QSFP56-DD (FR4)	

T700 主要諸元 (1/2)

項目				仕様 T700
インターフェース	PIT7-P7A1 PIT7-P7A2	Network側	ポート数	・ 4ポート (PIUあたり2ポート) ・ 200Gbps x 4回線 ・ 300Gbps x 4回線 ・ 400Gbps x 4回線
			光インターフェース	6.25GHz grid C-band tunable(PIT7-P7A1) 6.25GHz grid L-band tunable(PIT7-P7A2)
			変調方式	200Gbps : DP-16QAM、6b4D-2A8PSK、 DP-QPSK、 300Gbps : 6b4D-2A8PSK+ DP-16QAM 400Gbps : DP-16QAM、DP-32QAM
		Client側	ポート数	・ 100Gbps : 最大16ポート (PIUあたり8ポート)
			プラグابلモジュール	QSFP28
			光インターフェース	100Gbps : 100GBASE-SR4/LR4、OTU4
	PIT7-P7A3 PIT7-P7A4	Network側	ポート数	・ 4ポート (PIUあたり2ポート) ・ 200Gbps x 4回線 ・ 400Gbps x 4回線
			光インターフェース	6.25GHz grid C-band tunable(PIT7-P7A3) 6.25GHz grid L-band tunable(PIT7-P7A4)
			変調方式	200Gbps : DP-16QAM、6b4D-2A8PSK、 DP-QPSK、 400Gbps : DP-16QAM、DP-32QAM
		Client側	ポート数	400Gbps : 最大4 ポート (PIUあたり2ポート)
			プラグابلモジュール	QSFP56-DD
			光インターフェース	400Gbps : 400GBASE-FR4

T700 主要諸元 (2/2)

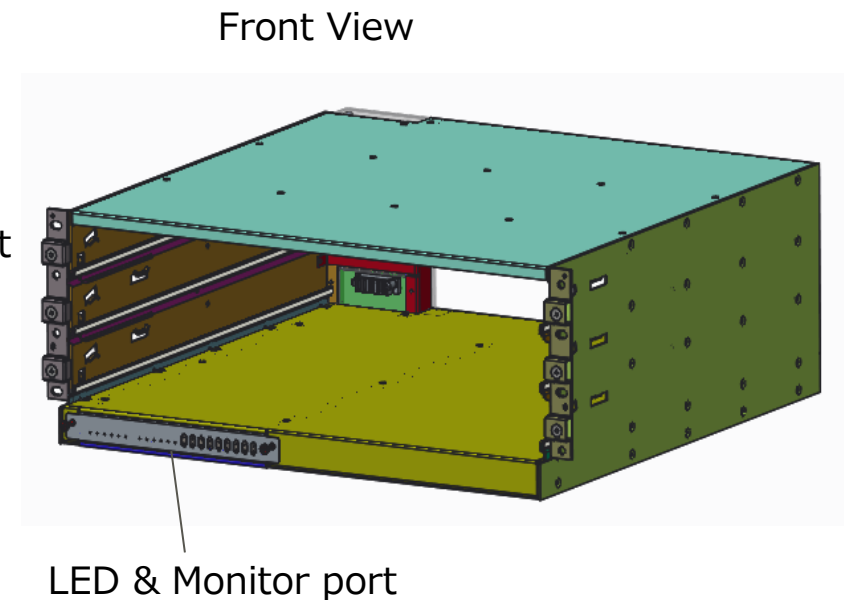
項目			仕様 T700
最大伝送容量			1.6Tbps (400Gbps×4)
保守	LED(正面)		システム状態、重大度レベル、ポート
	ネットワーク管理	物理ポート	・ 100/1000BASE-T、1000BASE-SX/LX10 ・ SFP ポートを2 ポート実装
		論理プロトコル	CLI, NETCONF(Yang Model), WebGUI SNMP, Telemetry, Syslog
	ローカル管理ポート		RJ-45×1 ポート実装
装置寸法 (H x W x D)			44.45×483×450mm (突起物は除く)
質量			7.2kg
収容可能ラック			19 インチラック、23 インチラック
使用電源			DC -48V
消費電力			507 W (Typical 値)
冷却方式			強制空冷
環境条件			温度：5～40℃（短時間：-5～5℃、40～50℃） 相対湿度：5～85%（短時間：85～93%（結露なきこと）） 注：短時間条件、連続96 時間以内かつ年15 日以内

Housing

■ 3 Slot DC Housing (FC9549H121)

- 6ブレードを収容可能
- 背面コネクタを介して、各ブレードに-48Vdc給電
- ブレード追加・交換時に電源配線作業が不要
- 局舎の電源容量条件に合わせて給電方式を提供
 - Single Feed
 - $20A \times 3Slot = 60A$
 - Dual Feed
 - $25A \times 2slot = 50A$
 - Per Slot Feed
 - $25A \times 6 \text{ 本}$
- LEDを使った給電状況表示
 - 局舎からの給電状況

4RU height



■ 用品一覧

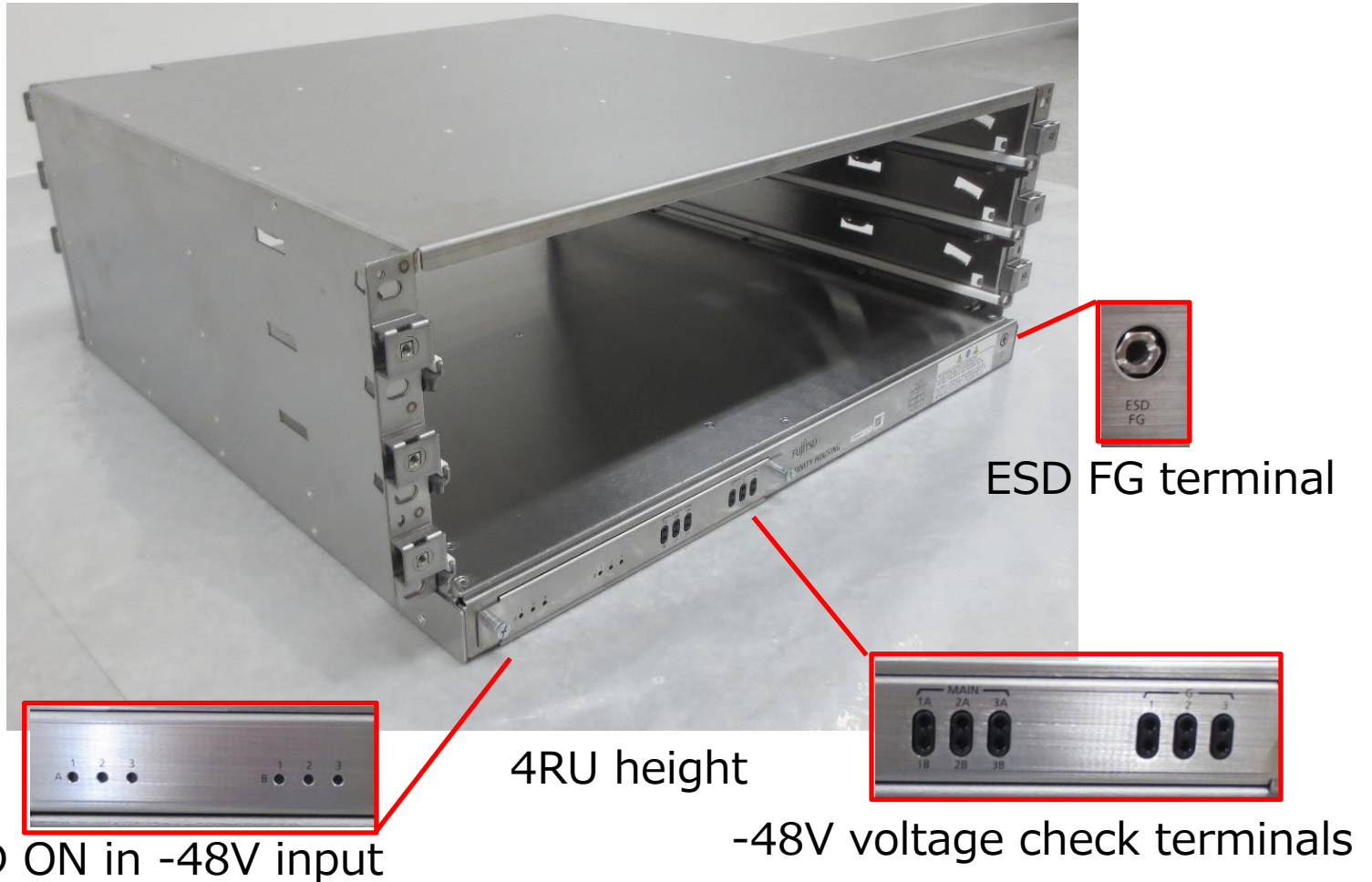
No	FC Number	Unit Name	Remarks
1	FC9549H121	HS00-H121	3 Slot DC Housing
2	FC9549HS21	AC00-HS21	DC3 Slot Housing Power Option Kit1 (25A×2terminal) short board x 1pcs x 4(A, B, Return A, Return B) Cover x 1pcs
3	FC9549HS22	AC00-HS22	DC3 Slot Housing Power Option Kit2 (20A×3terminal) short board x 1pcs x 4(A, B, Return A, Return B) Cover x 1pcs
4	FC9549HF13	AC00-HF13	19 inch 2-post rack 19inch 4-post rack (323 - 483mm)
5	FC9549HF23	AC00-HF23	19inch 4-post rack (476.1 - 841mm)
6	FC9549HF34	AC00-HF34	23inch 2-post rack 23inch 4-post rack (323 - 483mm)
7	FC9549HF45	AC00-HF45	23inch 4-post rack (476.1 - 841mm)
8	FC9549HC13	AC00-HC13	19inch front cover(3slot DC/AC)
9	FC9549HC15	AC00-HC15	23inch front cover(3slot DC/AC)
10	FC9549HP11	AC00-HP11	Blank Panel for Housing

■ 主要諸元

[Common]	
Housing	4RU Housing(DC)
Number of Blade	3 Blades
Power Monitor Port	Front, Rear
LED	6(Power Supply)
[Physical Spec]	
Rack Type	•Mounting Hole Spacing : EIA/WECO •19inch(2/4Post), 23Inch(2/4Post)
Dimensions(mm) (H x W x D)	174 x 481.4 x 456.5
Weight	12 kg
Power Consumption	Max:800W/Blade(20A/Blade)
[Operating Conditions]	
Temperature Range	0 to +40 °C (normal operation)
Humidity Range	5 to 85%
Voltage Range	-48 VDC (-40 to -57 VDC)
Law/Regulations	UL/CB 62368-1/60950-1 RoHS 10 REACH/WEEE VCCI Class A
Air Flow	Front to Back

3 Slot DC Housing

■ Front view



3 Slot DC Housing

■ Rear view



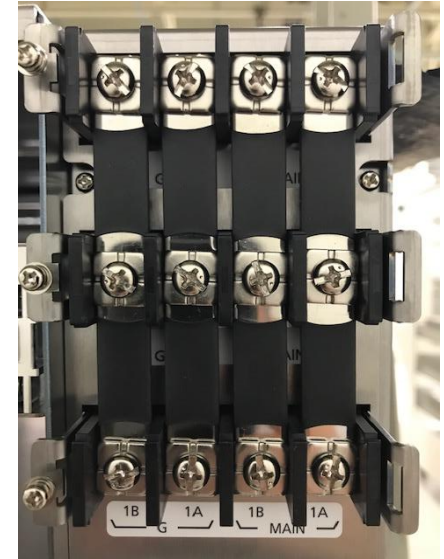
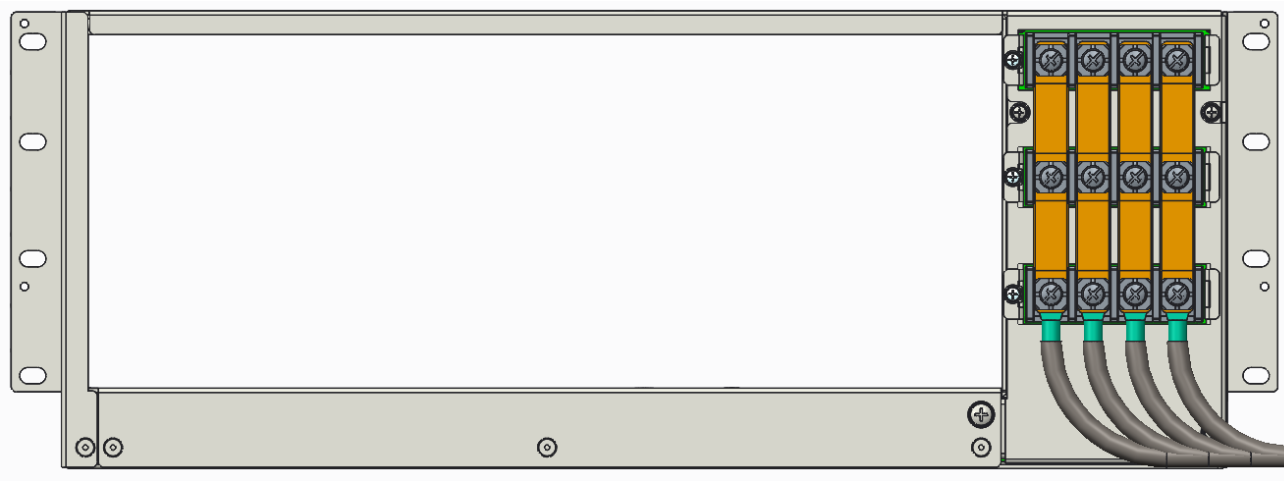
4RU height



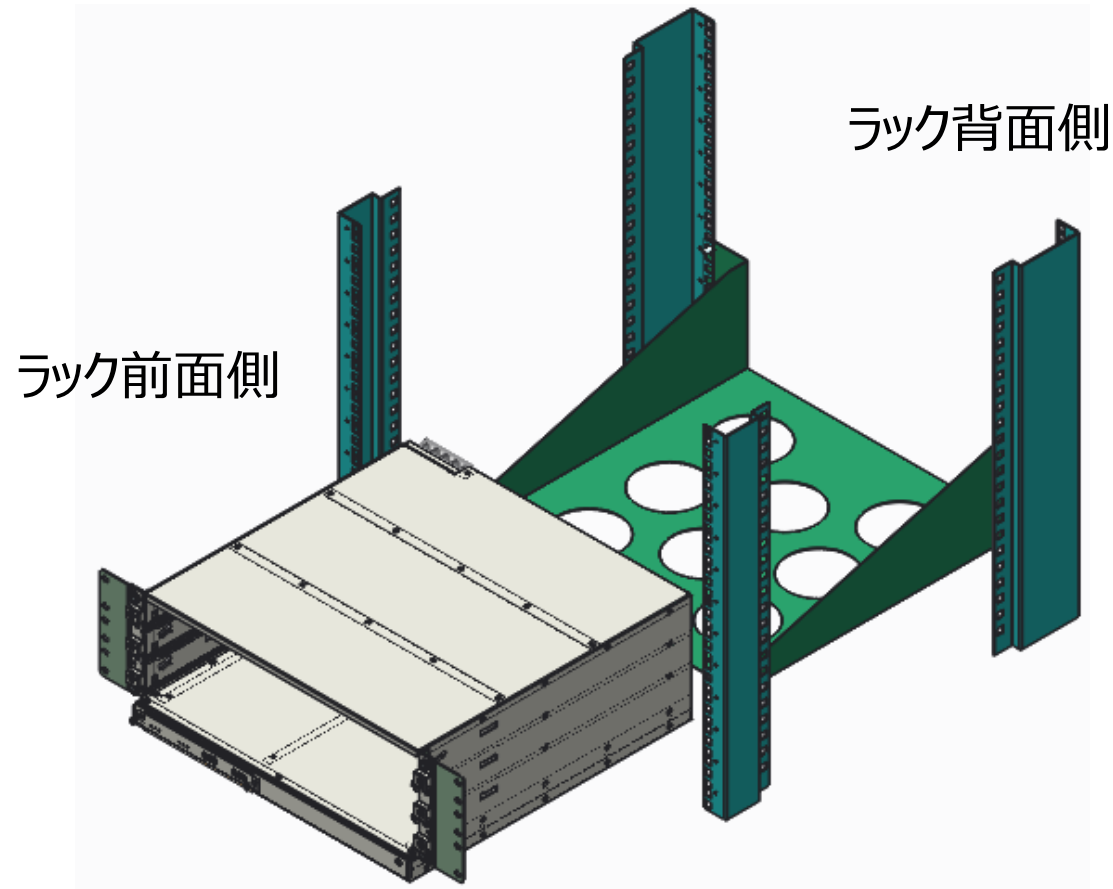
- ①-48V RTN B terminals
- ②-48V RTN A terminals
- ③-48V MAIN B terminals
- ④-48V MAIN A terminals

■ Single feed (using short boards: FC9549HS22)

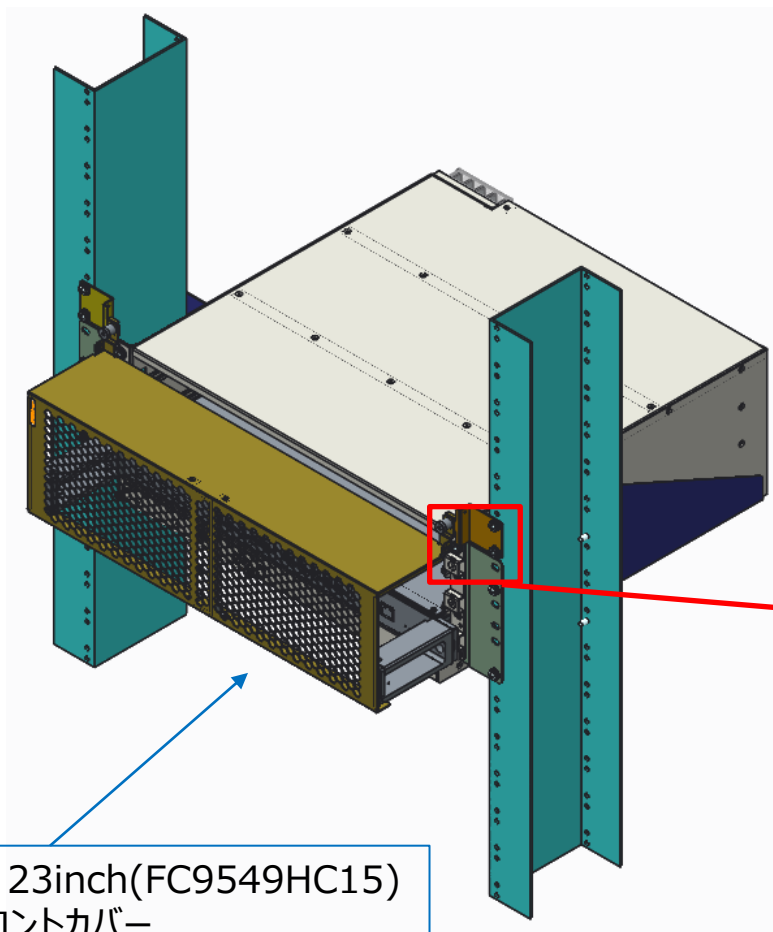
3連結ショートバー取付後の電源端子部イメージ



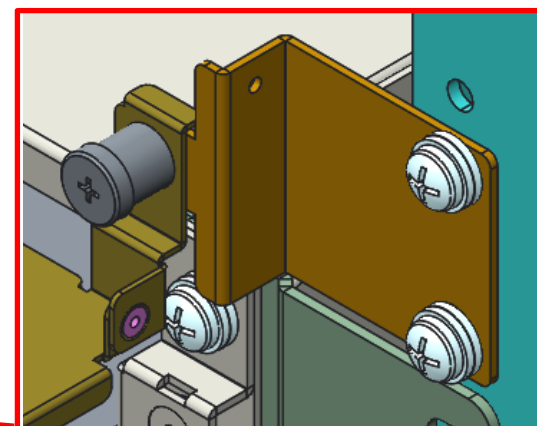
■ ラックマウント例



■ フロントカバー

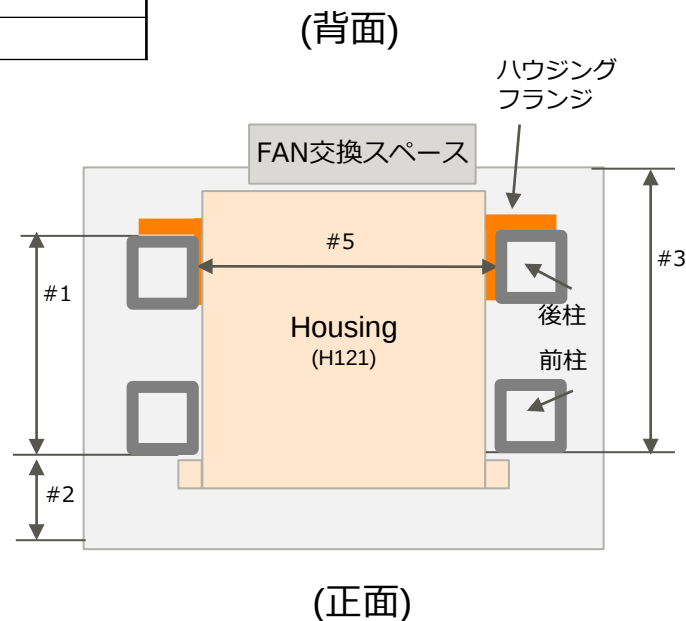


例 23inch(FC9549HC15)
フロントカバー



■ 3 Slot DC Housing搭載条件（19インチ、4ポストラック）

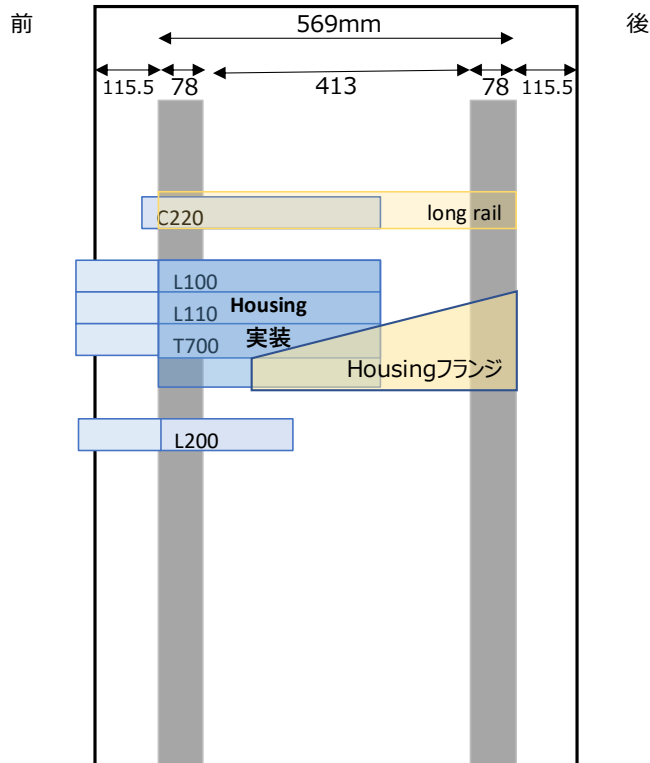
No	Object	4-post rack.
1	柱前後間隔	323～483mm (HF13) 476.1～841(HF23)
2	前柱前面スペース	≥ 127 mm
3	奥行スペース (前柱前面 - 後扉間距離)	610 mm 以上
4	フランジ取付スペース	干渉物がないこと
5	柱左右間隔	450 mm



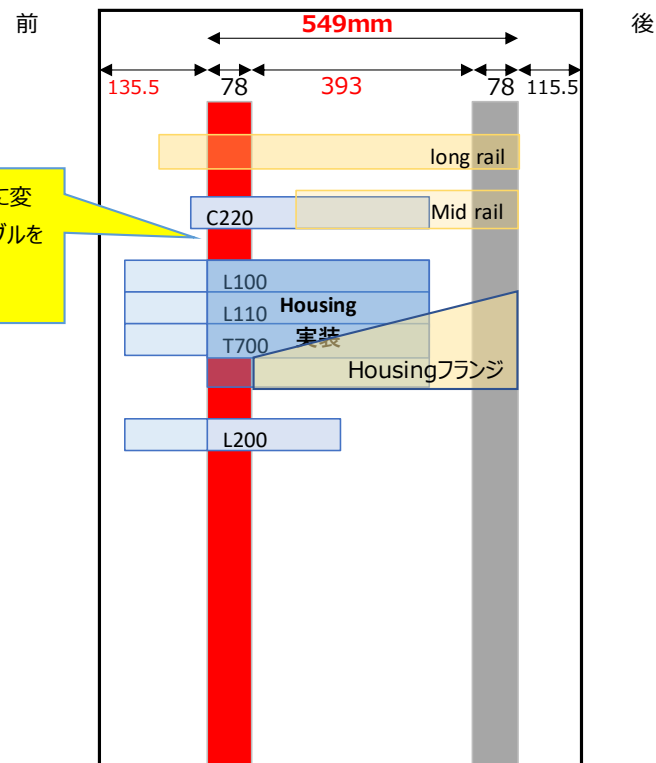
3 Blade / DC Housing

2.設置,ケーブル類の施工

検証機

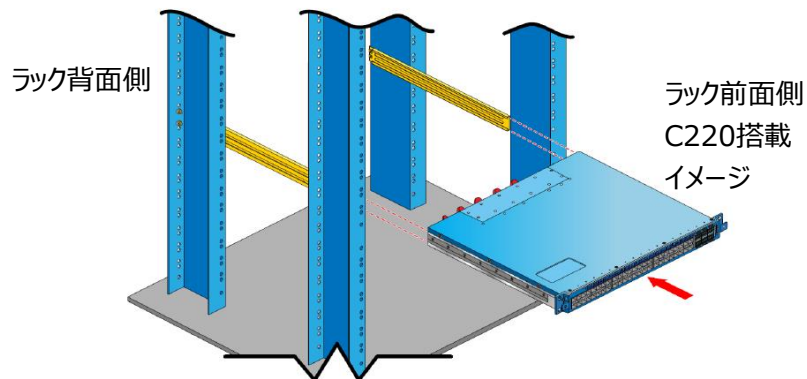


商用機(調整案)

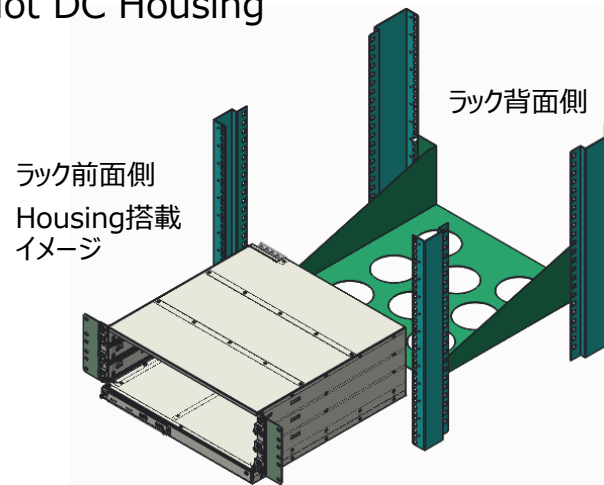


- ・1FINITYラック前面からマウントアングルまでの必要長：127mm
- ・現状ラック前面からマウントアングルまでの距離115.5mm
- ・後ろへのスライド調整必要量
127mm-115.5mm=11.5mm以上

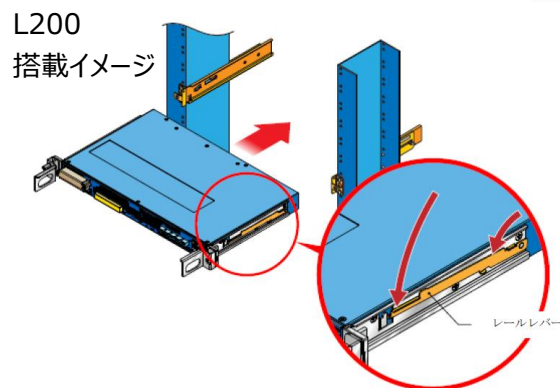
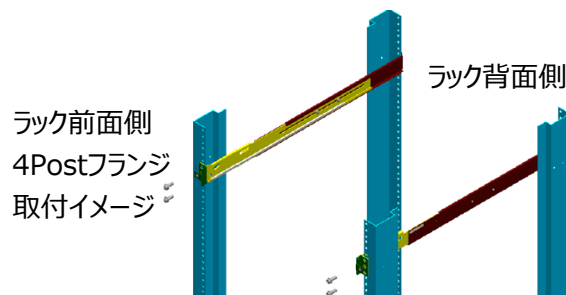
■ C220 Blade

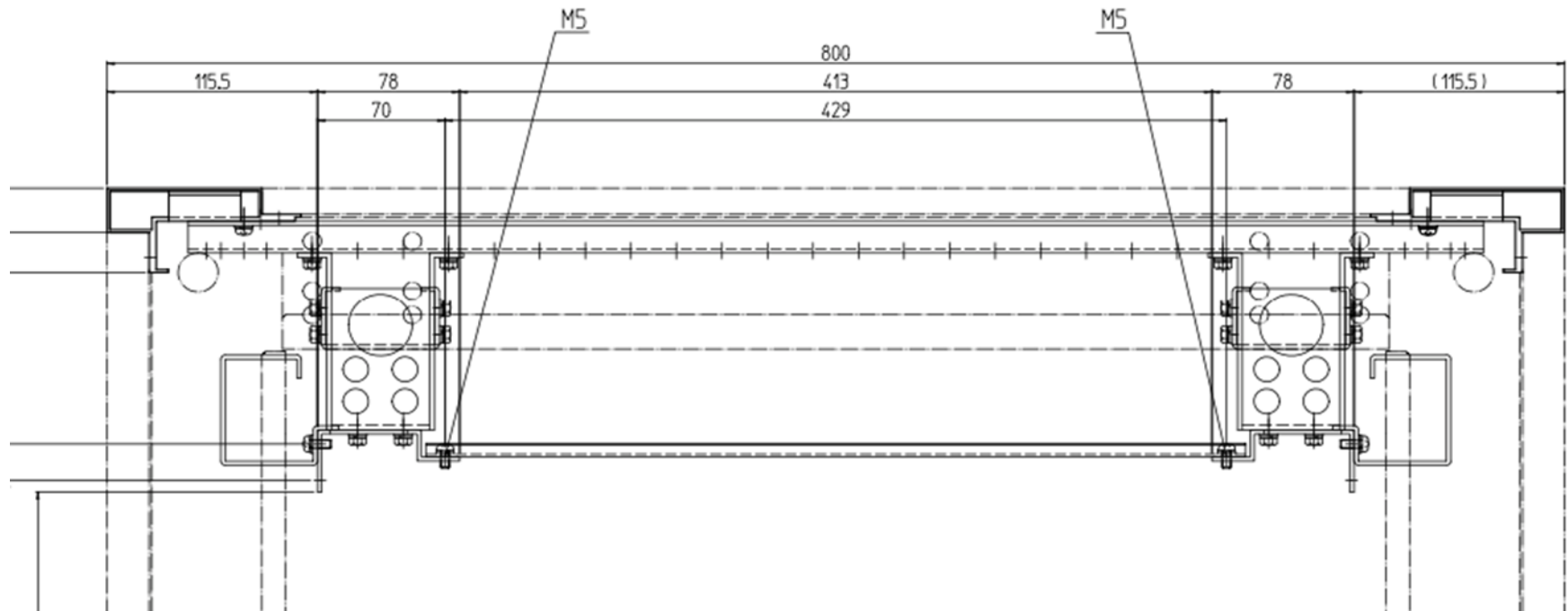


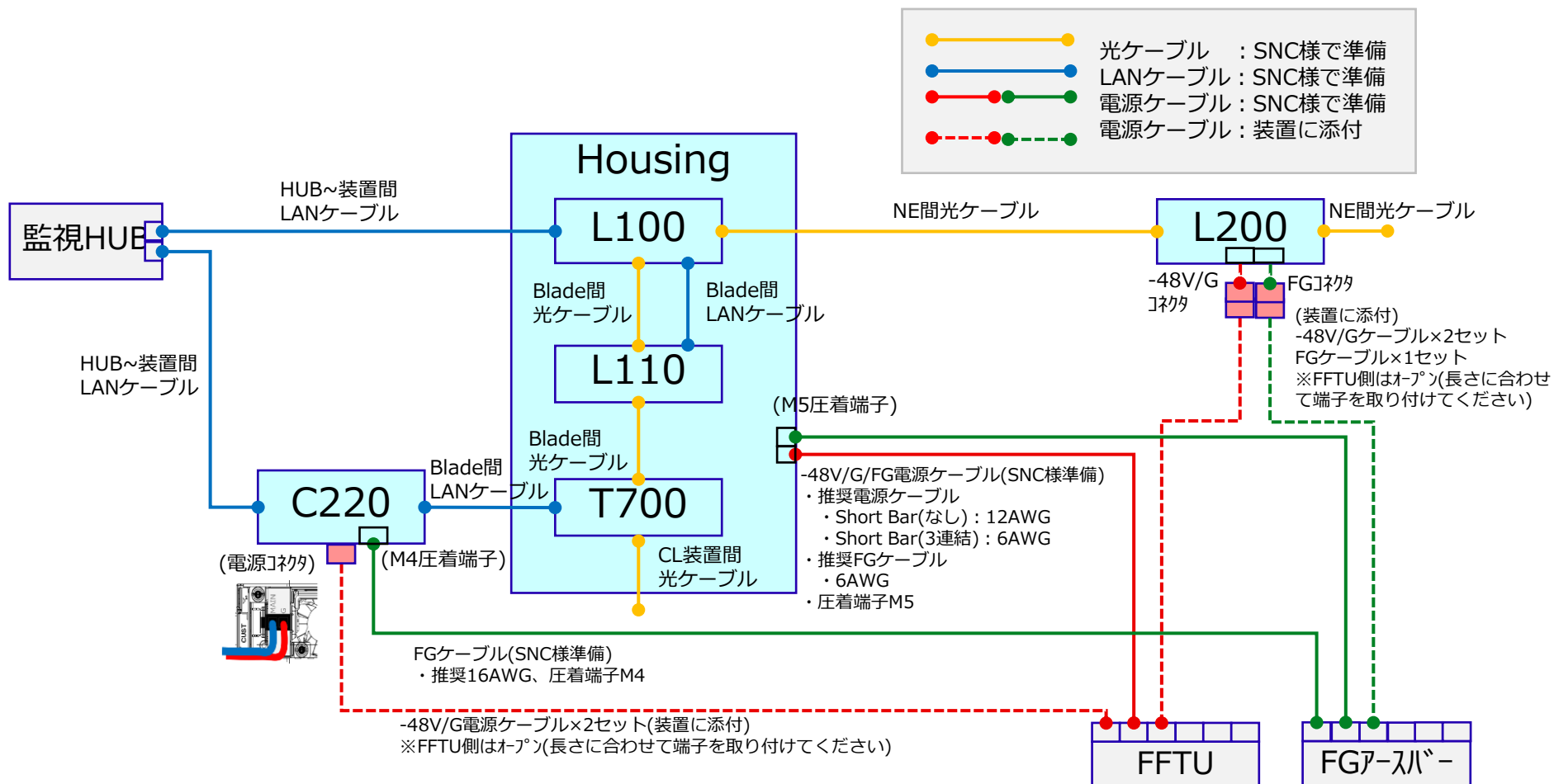
■ 3 Slot DC Housing



■ L200 Blade



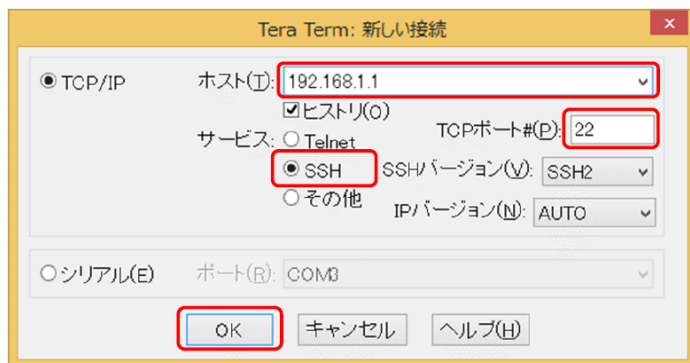




3. 基本的なコマンド操作

■ ログイン方法

- ターミナルソフトウェア(Tera Term等)でSSHログイン操作を行います。
- HostはLMPポートのIPアドレス「192.168.1.1」、TCP Port番号は「22」とします。
- ログインプロンプトで ユーザー名「fujitsu」と入力し、Passwordに「1finity」を入力します。

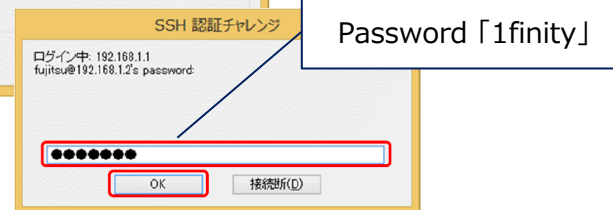
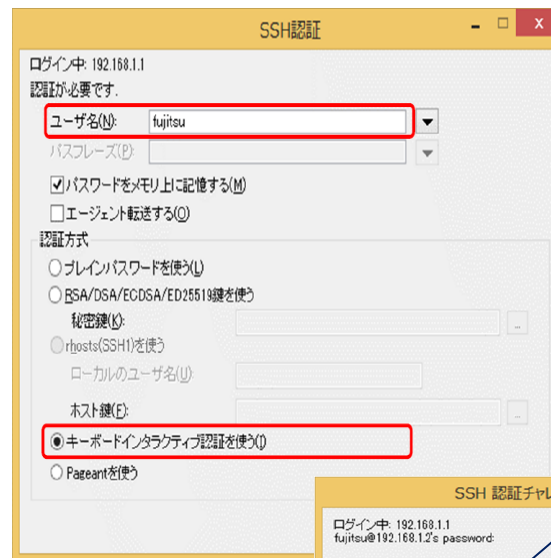
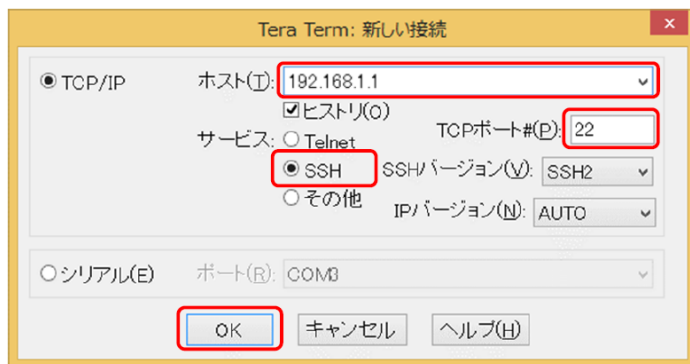


注意

- ・電源起動直後は初期化中の為、装置へのログインは15 分程度待ってから実施してください。

■ ログイン

- ターミナルソフトウェア(Tera Term等)でSSH2ログイン操作を行います。
- HostはLMPポートのIPアドレス「192.168.1.1」、TCP Port番号は「22」とします。
- ログインプロンプトで ユーザー名「fujitsu」と入力し、「キーボードインタラクティブ認証を使う」を選択します。
- Passwordに「1finity」を入力します。



注意

- ・電源起動直後は初期化中の為、装置へのログインは15 分程度待ってから実施してください。

■ CLIコマンドモードについて

- オペレーションモード（プロンプト末尾が「 > 」）
 - オペレーションモードは、CLI ログイン後の初期モードです。主に装置状態の確認、CLI 環境の制御、ネットワーク接続の状態監視とトラブルシューティング、そして設定モードの開始などに使用されます。

```
fujitsu@fujitsu>
```

- コンフィグモード（プロンプト末尾が「 % 」）
 - オペレーションモードで「configure」と入力することでコンフィグモードに遷移
 - コマンドにて設定変更を行った場合、全ての変更内容はCandidate-config へ反映されます。
 - これらの変更内容を有効とするためには、commit コマンドを入力する必要があります。
 - Commit実行前であれば、exitコマンドを入力することで、設定変更内容が破棄されます。
 - 設定内容の表示もコンフィグモードにてshowコマンドを実行し確認します。

```
fujitsu@fujitsu> configure
Entering configuration mode private
Current configuration users:
system console (noaaa from 127.0.0.1) on since 2020-03-17 11:40:50 private mode
[edit]
fujitsu@fujitsu%
```

■ CLIコマンド補完機能

- コマンドの一部文字を入力後、Tabキーを押すことで、補完されたコマンドが表示されます。
- コマンド入力途中で ? を入力することで、次に入力可能なコマンド/パラメータ候補が表示されます。
- showコマンド実行時に「|」によるPipe処理が可能です。
 - | tab : 強制的にテーブル表示を行います。
 - | nomore : ページング処理を無効にします。
 - | match <keyword> : 指定したkeywordに一致した項目を表示します。

■ パフォーマンスモニタ(Equipment関連)

PM取得可能項目の詳細は取扱説明書を参照ください。

- show pm-equipmentで装置温度、光レベルなどEquipment関連のPM表示が可能。モニタリングの周期は15min／1-day

■ 全ポートの場合

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment | tab | nomore
```

■ 装置パフォーマンスモニタ

例：

```
fujitsu@shelf> show pm-equipment shelf 1 pm-oper-data temperature pm-time-period-index 15-min 0
```

```
fujitsu@shelf> show pm-equipment shelf 1 pm-oper-data temperature pm-time-period-index 1-day 0
```



取得したい項目



15min or 1-day

■ 個別ポートの場合

例：

<ネットワーク>

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot [XX] subslot 0 port [YY] pm-oper-data opticalPowerReceive pm-time-period-index 15-min 0
```

[XX] : slot num(1~2)

[YY] : Port num(E1、E2)

<クライアント>

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 slot [XX] subslot 0 port [YY] subport [ZZ] pm-oper-data opticalPowerReceive  
pm-time-period-index 15-min 0
```

[XX] : slot num(1~2)

[YY] : Port Name(PIT7-P7A1/PIT7-P7A2:C1~C8、 PIT7-P7A3/PIT7-P7A4:C1~C8 、 PIT6-P6A3:C1~C12)

[ZZ]: subport Num(1~4)

■ パフォーマンスモニタ(Facility関連)

PM取得可能項目の詳細は取扱説明書を参照ください。

- show pm-interfaceでOTU/ODU/EtherレイヤといったFacility関連のPM表示が可能。モニタリングの周期は15min／1-day

■ 全ポートの場合

例：

```
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces | tab | nomore
```

■ 個別ポートの場合

例：

<ネットワーク>

```
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface otsi-1/[XX]/0/[YY] pm-oper-data pm-time-period-index 15-min 0
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface otuc-1/[XX]/0/[YY] pm-oper-data pm-time-period-index 15-min 0
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface oduc-1/[XX]/0/[YY] pm-oper-data pm-time-period-index 15-min 0
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface odu-1/[XX]/0/[YY].1 pm-oper-data pm-time-period-index 15-min 0
[XX] : slot num(1~2)
[YY] : Port num(E1、E2)
```

<クライアント>

```
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface eth-1/[XX]/0/[YY] pm-oper-data pm-time-period-index 15-min 0
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface otu-1/[XX]/0/[YY] pm-oper-data pm-time-period-index 15-min 0
[XX] : slot num(1~2)
[YY] : Port Name(C1~C8)
```

■PM表示例

```
fujitsu@fujitsu> show pm-equipment shelf 1 pm-oper-data temperature pm-time-period-index 15-min 0
```

	PM	PM	TIME	PM	PM	PM	
PM NAME	LOCATION	DIRECTION	PERIOD	INDEX	VALUE	VALIDITY	PM START TIME
temperature	nearEnd	na	15-min	0	24.5	true	2020-06-26T21:15:00+00:00

```
fujitsu@fujitsu> show pm-interfaces interface otsi-1/1/0/E1 pm-oper-data pm-time-period-index 15-min 0
```

	PM	PM	TIME	PM	PM	PM	
PM NAME	LOCATION	DIRECTION	PERIOD	INDEX	VALUE	VALIDITY	PM START TIME
sD-FECcorrectedBits	nearEnd	receive	15-min	0	0	false	2020-06-26T21:30:00+00:00
preFECbitErrorRate	nearEnd	receive	15-min	0	0.0	false	2020-06-26T21:30:00+00:00
fECcorrectedBits	nearEnd	receive	15-min	0	0	false	2020-06-26T21:30:00+00:00
fECuncorrectedBlocks	nearEnd	receive	15-min	0	0	false	2020-06-26T21:30:00+00:00

- CLIによる読出しイメージを以下に示します。
- アラーム表示 リスト形式

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list
alarms alarm-list number-of-alarms 2
alarms alarm-list last-changed 2018-01-22T06:10:44.138092+00:00
alarms alarm-list alarm Shelf-1 equipmentFault "not-applicable near-end"
last-status-change      2019-02-05T01:10:29.050517-06:00
last-perceived-severity  critical
last-alarm-text          "Equipment Fault:Type=BDT7-T700"
last-is-service-affecting true
notification-enabled     true
alarms alarm-list alarm Shelf-1 firmwareVersionMismatch "not-applicable near-end"
last-status-change      2019-02-05T01:10:29.139165-06:00
last-perceived-severity  major
last-alarm-text          "Firmware Version Mismatch:Type=BDT7-T700"
last-is-service-affecting false
notification-enabled     true

[ok][2018-01-22 15:10:45]
```

- アラーム表示 テーブル形式

```
fujitsu@fujitsu> show alarms alarm-list | tab
alarms alarm-list number-of-alarms 2
alarms alarm-list last-changed 2019-06-18T15:36:05.191794+09:00
```

RESOURCE	ALARM TYPE ID	ALARM TYPE QUALIFIER	LAST PERCEIVED LAST STATUS CHANGE	SEVERITY	LAST IS SERVICE LAST ALARM TEXT	NOTIFICATION	CIRCUIT	AFFECTING	ENABLED	ID
COM	noSecondaryDatabase	not-applicable near-end	2019-06-18T10:46:34.767099+09:00	minor	No Secondary Database			false	true	-
Shelf-1	noSecondaryStorage	not-applicable near-end	2019-06-18T10:46:34.21639+09:00	warning	Secondary Storage Not Present:Type=BDT7-T700			false	true	-

Thank you

